

MS-ACE-08 — Estrés térmico, hidratación y EPP

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MS-ACE-08 — Estrés térmico, hidratación y EPP
Área	Acería · todas las áreas; énfasis en plataformas de horno y colada
Serie	Seguridad
Manual base	04-seguridad/MS-ACE-08-estres-termico-epp.md v0.2 (borrador para validación; revisión de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	Todo el personal expuesto (S-02 · S-03 · S-06 · S-08 · S-11 · S-13 · S-14 · S-15 · S-19 · S-23 · S-24) · C-04 · C-05 · C-06 · C-16 · brigada
Presentación	MS-ACE-08_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

250 mL cada 15–20 min aunque no tengas sed, descanso según WBGT y EPP completo y seco

Principio rector: Hidrátate aunque no tengas sed y respeta el descanso por calor.

Por qué importa: En las plataformas del horno y de colada el calor radiante del acero se suma al del verano y al EPP aluminizado, que no deja salir el sudor. El golpe de calor mata en horas y, antes, provoca errores en tareas críticas: una lectura mal hecha o un paso ★ omitido.

2. Objetivos de aprendizaje

1. **Hidratarte a tiempo.** 250 mL cada 15–20 min aunque no tengas sed; electrolitos si el trabajo en calor pasa de 2 h.
2. **Aplicar el régimen WBGT.** Seguir el régimen trabajo/descanso de tu puesto según la Tabla A1 de la NOM-015 y respetar los descansos.
3. **Usar el EPP correcto y seco.** EPP por zona, seco e íntegro; ropa FR o 100 % algodón; nada sintético.
4. **Detectar y atender el golpe de calor.** Confusión, tambaleo, piel caliente: emergencia médica, retirar EPP y enfriar lejos del metal líquido.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Apertura y por qué importa	20	Casos de golpe de calor; reglas	Láminas 1–2
2. Roles y flujo del régimen	30	Cómo se mide y se fija el WBGT	Láminas 3–5
3. EPP por zona	50	Inspección y colocación de EPP físico	Lámina 6, EPP
4. Régimen WBGT e hidratación	40	Ejercicio: régimen de tu puesto en la tabla	Láminas 7–8
5. Paso a paso y anormales	50	Caso práctico: compañero con síntomas	Láminas 9–14
6. Evaluación teórica	35	Autoevaluación de 5 preguntas + retroalimentación	Lámina 16
7. Cierre y demostración	15	Demostración de EPP y compromiso	Lámina 17

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace frente al calor	RACI
C-16 Especialista de Seguridad	Mide el WBGT por puesto; fija el régimen; selecciona EPP	A
Servicio médico de planta	Exámenes de ingreso y periódicos (NOM-015); atiende casos	R
C-04, C-05, C-06 Supervisores	Aplican régimen y relevos; detienen a quien muestre síntomas	R
Todo el personal expuesto	Se hidrata, descansa, reporta síntomas y cuida su EPP	R
Almacén / Compras	Surte EPP especificado, agua y electrolitos	R
Relaciones Laborales / Comisión Mixta de SyH	Revisan el régimen de descansos con el sindicato (CCT)	C

4.2 Flujo del proceso

1. **Medir WBGT:** C-16, por temporada y tras cambios
2. **Clasificar carga:** Ligera, moderada o pesada
3. **Fijar régimen:** Tabla A1 NOM-015
4. **Inicio de turno:** Pesaje y autoevaluación
5. **Trabajar:** 250 mL cada 15–20 min
6. **Descansar:** Cuarto climatizado 22–26 °C
7. **Síntomas:** Leves: fresco; graves: emergencia

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Medidor WBGT	Mide bulbo húmedo, globo y seco	Método NOM-015	Calibración vigente
Cuartos de descanso	Recuperación	22–26 °C [Supuesto]; ≤ 3 min a pie	A/C funcionando
Estaciones de hidratación	Agua fresca y electrolitos	10–15 °C [Supuesto]	Surtidas cada turno
Báscula en vestidor	Control de pérdida de peso	Precisión 0.1 kg	Calibrada
Pantallas y cortinas de aire	Reducen calor radiante	Según diseño	Íntegras
EPP aluminizado y FR	Calor radiante y salpicadura	ISO 11612 [Verificar]	Seco e íntegro

4.4 Parámetros

Régimen por hora	Ligera °C WBGT	Moderada °C WBGT	Pesada °C WBGT
100 % trabajo	30.0	26.7	25.0
75/25 (45/15 min)	30.6	28.0	25.9
50/50 (30/30 min)	31.4	29.4	27.9
25/75 (15/45 min)	32.2	31.1	30.0
Hidratación (todas)	Normal 750–1,000 mL/h	Bajo < 500 mL/h	Alto > 1,500 mL/h [Sup.]
Pérdida de peso (todas)	Normal < 1.5 %	Límite ≥ 2 % [Supuesto]	Acción: retirar del calor
Aclimatación	Día 1: 20 %	+20 % por día	100 % al día 5
Zona roja (todas)	Normal ≤ 2 min	Límite > 2 min	Acción: salir y recuperar

Tabla A1 NOM-015-STPS-2001 [Verificar con la NOM vigente / SSO]. Carga por puesto [Supuesto — Validar con C-16]; muestreo y refractario = pesada.

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **Régimen WBGT por puesto:** Medido por C-16 por temporada. Sobre el valor 25/75, C-04 suspende o aprueba controles con C-16 (chaleco, más relevos).
- ★ **Hidratación programada:** 250 mL cada 15–20 min; electrolitos si el calor pasa de 2 h; estaciones surtidas cada turno.
- ★ **Aclimatación de 5 días:** Personal nuevo o que regresa tras > 7 días: 20 % del tiempo el día 1 y +20 % por día. Plan firmado.
- ★ **EPP seco y sin sintéticos:** El EPP húmedo quema con vapor; la ropa sintética se funde sobre la piel. Se cambia antes de volver a roja.

EPP: Casco con barbiquejo y careta de visor dorado · Capucha, chaquetón, guantes y polainas aluminizados · Ropa FR o 100 % algodón, sin grasa · Botas metatarsales con liberación rápida · Protección auditiva; doble desde 105 dB(A) · Lentes sombra 3–5 ante el arco o el baño

4.6 Calidad

Qué se controla	Criterio	Cómo y cuándo	Si falla
Estudio térmico por puesto	WBGT vigente	≥ 2 veces al año [Supuesto]	Régimen sin sustento
Régimen publicado	Cartel por puesto	Cada temporada	Descansos no cumplidos
Exámenes médicos	Ingreso y periódicos	Servicio médico (NOM-015)	Riesgo no detectado
Planes de aclimatación	Firmados	Cada ingreso o regreso	Exposición plena día 1
Pasos ★ bajo calor	Sin omisiones	Observación del supervisor (VCC)	Error en tarea crítica
Casos de enfermedad por calor	Registrados y analizados	Cada caso	Causa sin corregir

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★ Rol
1	Llega en condiciones	Duerme, come e hidrátate; avisa si tienes fiebre, diarrea o tomas antihistamínicos o diuréticos	Autoevaluación sin riesgos	★ Personal
2	Pésate	Registra el peso al inicio (recomendado en verano)	Peso anotado	Personal
3	Revisa el régimen del día	Cartel del WBGT del puesto y carga de trabajo	Régimen conocido	★ C-05 / C-06
4	Inspecciona el EPP	Seco, sin roturas, sin grasa; ropa sin sintéticos	EPP aprobado	★ Personal
5	Hidrátate	250 mL cada 15–20 min; si el calor pasa de 2 h, alterna con electrolitos	750–1,000 mL por hora	★ Personal
6	Respetar los descansos	Cuarto climatizado el tiempo del régimen; quítate capucha y chaquetón	Descansos cumplidos	★ Personal, C-05
7	Vigila al compañero	Confusión, tambaleo, habla arrastrada, piel roja y seca	Aviso inmediato	★ Todos
8	Actúa ante síntomas	Leves: descanso, agua, aviso. Graves: emergencia, retira EPP, enfría con agua lejos del metal	Atención ≤ 5 min	★ Todos
9	Aclimata al personal nuevo	20 % del tiempo en calor el día 1 y +20 % diario	Plan de 5 días firmado	★ C-05 / C-06
10	Al terminar	Pésate; si bajaste ≥ 2 %, avisa y rehidrátate; guarda el EPP seco	Registro	Personal

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
Calambres musculares	Descanso en fresco; electrolitos	Supervisor
Sudor abundante, náusea, debilidad	Retirar del calor; acostar; hidratar; vigilar 30 min	Supervisor, médico

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
Confusión, piel caliente, desmayo	Emergencia: enfriar ya (hielo en cuello, axilas, ingle); sin líquidos si inconsciente	Médico, C-04
WBGT sobre el límite del régimen	Cambiar a régimen con más descanso o suspender	C-04, C-16
Cuarto de descanso sin A/C	Habilitar otro cuarto; reportar	C-04
EPP húmedo o roto	Cambiarlo antes de volver a zona roja	Almacén

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

1. ¿Cuánta agua debes tomar trabajando en calor? a) Solo con sed b) 250 mL cada 15–20 min c) 2 L al final del turno
2. Un compañero está confundido, tambalea y tiene la piel caliente. ¿Qué es? a) Cansancio normal b) Posible golpe de calor c) Calambre
3. ¿Cuántos días dura la aclimatación de un trabajador nuevo? a) 1 día b) 5 días c) 15 días
4. ¿Por qué está prohibida la ropa sintética en la nave? a) Es cara b) Se funde sobre la piel c) Da comezón
5. Al final del turno bajaste 2 % de tu peso. ¿Qué haces? a) Nada b) Aviso y me rehidrato c) Tomo café

Clave de respuestas:

1. b) 250 mL cada 15–20 min — 250 mL cada 15–20 min aunque no tengas sed: $\approx$ 750–1,000 mL por hora.
2. b) Posible golpe de calor — Es emergencia médica: retirar EPP, enfriar de inmediato y llamar al servicio médico.
3. b) 5 días — 20 % del tiempo en calor el día 1 y +20 % por día hasta el 100 % al día 5.
4. b) Se funde sobre la piel — Solo ropa FR o 100 % algodón. La sintética se funde y agrava la quemadura.
5. b) Aviso y me rehidrato — Pérdida $\geq$ 2 % indica deshidratación: avisar, rehidratar y, si hay síntomas, servicio médico.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **L** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
Todo el personal expuesto	L	2 h + 2 h	Demostración de EPP	12 meses
C-04, C-05, C-06	U	4 h	Caso práctico	24 meses
C-16	O	8 h	3 estudios WBGT	24 meses
Brigada de primeros auxilios	U	4 h	Simulacro	12 meses

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Se presenta en condiciones y avisa si tiene fiebre, diarrea o medicamentos de riesgo
- ☐ Inspecciona el EPP y rechaza el húmedo o dañado
- ☐ Conoce el régimen de su puesto y la regla de 250 mL cada 15–20 min
- ☐ Reconoce los signos del golpe de calor y enfría con agua solo lejos del metal líquido
- ☐ El supervisor revisa el régimen WBGT del día y hace cumplir los descansos
- ☐ El supervisor aplica la aclimatación de 5 días al personal nuevo

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en $\leq$ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- **Hidrátate aunque no tengas sed.** 250 mL cada 15–20 min; electrolitos si el calor pasa de 2 h.
- **Respeta el descanso por calor.** Régimen WBGT de tu puesto, en el cuarto climatizado.
- **EPP completo, seco y sin sintéticos.** El húmedo quema con vapor; el sintético se funde.
- **Golpe de calor = emergencia.** Enfría de inmediato lejos del metal líquido y llama al servicio médico.

7. Por confirmar

- Clasificación de carga por puesto y mediciones WBGT por temporada (C-16)
- Temperatura de cuartos y agua, límite de pérdida de peso $\geq 2\%$ (supuestos)
- Régimen de descansos validado con Relaciones Laborales y la CMCAP

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	visto bueno — 2026-09-26
Seguridad	experto-seguridad-salud	visto bueno — 2026-09-26
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	visto bueno con observaciones — 2026-09-26
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	visto bueno — 2026-09-26
Aprobación	Director de C&D	Pendiente

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MS-ACE-08/MS-ACE-08_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.